

شركة هايدروفارمز - مسار تغذية المياه من البئر حتى خزانات التشغيل

محطة المعالجة، خزانات الاحتياطي، خزانات التغذية، أقطار المواسير، نقاط الدخول والخروج

نطاق هذا الملف

يوضح هذا الملف التسلسل الكامل لمياه المشروع من مصدر الدخول حتى خزانات التشغيل الخاصة بالإنتاج والتحضير والإنبات. الهدف هو تثبيت المنطق الهيدروليكي، أماكن دخول وخروج المواسير، أقطار الخطوط، وأين يتم إدراج كل بند في الحصر بدون تكرار.

قاعدة مهمة: خزانات الاحتياطي تستقبل مياهها معالجة فقط ولا تستقبل راجع NFT. كل دائرة NFT تعود إلى خزان التشغيل الخاص بها فقط. وحدة التسميد تضبط خزانات التشغيل ولا تحقق في خط المياه قبل خزانات الاحتياطي.

الرسم التخطيطي العام لمسار المياه



خروج التشغيل:

سحب NFT من خزانات التشغيل 4 بوصة، والطرد إلى الشبكة 3 بوصة.

دخول الاحتياطي:

هيدر 2 بوصة ثم 4 فروع ملء علوية 1.5 بوصة لكل خزان.

فرع الإنبات:

من مخرج WTP خط 1 بوصة إلى خزان 500 لتر داخل صوبة الخدمة.

أولا - معطيات التصميم المعتمدة

البند	القيمة المعتمدة	ملاحظة تشغيلية
مصدر المياه الخام	بئر جوفي	يدخل إلى محطة المعالجة عبر خط خام مستقل، ولا يغذي الخزانات مباشرة قبل المعالجة.
محطة المعالجة والتحلية	WTP / RO بقدرة إنتاج مياه معالجة 5م³/ساعة	تشمل المعالجة الأولية ووحدة RO وأجهزة قياس الضغط والتصرف و EC/TDS ضمن باكديج المورد.
خزانات الاحتياطي	4 خزانات 10م³ = 40م³	خزانات مياه معالجة غير مبردة، في صف واحد داخل غرفة خرسانية واحدة.
خزانات التشغيل	خزان إنتاج شرق 10م³ + خزان إنتاج غرب 10م³ + خزان تخزين 3م³	هذه الخزانات هي فقط التي تغذي دوائر NFT وتبرد بالتشيلرات.
خزان الإنبات	500 لتر داخل صوبة الخدمة	يتغذى من فرع مياه معالجة 1 بوصة من مخرج محطة المعالجة، مستقل عن دوائر NFT.

ثانيا - جدول مسار المياه وأقطار المواسير

#	المسار	القطر	الخامة/الغنة	نقطة الدخول أو الخروج	التشغيل/التحكم	ملاحظة
1	من البئر الجوفي إلى منخل محطة المعالجة	2 بوصة	UPVC / HDPE ضغط مناسب للمياه الخام	مدخل خام إلى WTP	Feed/booster pump حسب باكدج محطة المعالجة	مياه خام غير معالجة
2	داخل محطة المعالجة WTP/RO	داخلي ضمن الباكج	فلانتر ، RO skid ، ظلمبة ضغط عالي، Antiscalant، أجهزة قياس	داخل باكدج المورد	تحكم المورد	مياه خام تتحول إلى مياه معالجة
3	مخرج المياه المعالجة من WTP إلى غرفة الاحتياطي	2 بوصة	UPVC PN16 أو ما يعادله	مخرج مياه معالجة من WTP	ضغط مخرج WTP / ظلمبة التغذية حسب المورد	خط رئيسي لمياه معالجة
4	توزيع أعلى خزانات الاحتياطي	2 بوصة رئيسي مع 4 فروع 1.5 بوصة	UPVC PN16	Top-fill لكل خزان احتياطي	محابس عزل لكل فرع	ملء الخزانات الأربعة بالتتابع أو بالتوازن
5	تعادل سفلي بين خزانات الاحتياطي	4 بوصة	UPVC / HDPE PN10/PN16 حسب التصميم	Low-level equalizing header	محبس 4 بوصة كامل + وصلة مرنة لكل خزان	توحيد منسوب المياه بين خزانات الاحتياطي
6	سحب ظلمبات المناورة من الاحتياطي	هيدر 4 بوصة ثم 3 بوصة لكل ظلمبة	UPVC PN16	سحب منخفض من هيدر الاحتياطي	2 ظلمبة مناورة duty/standby	نقل المياه المعالجة من الاحتياطي إلى خزانات التشغيل
7	طرد ظلمبات المناورة إلى خزانات التشغيل	2 بوصة خط مشترك	UPVC PN16	Discharge manifold بعد الظلمبات	ظلمبة مناورة واحدة تعمل والأخرى احتياطي	خط تعبئة خزانات التشغيل الثلاثة
8	فرع تعبئة خزان إنتاج شرق	2 بوصة	UPVC PN16	دخول علوي/جانبي مرتفع إلى الخزان مع downward elbow	محبس عزل + صمام عدم رجوع	تغذية خزان الإنتاج الشرقي بمياه معالجة
9	فرع تعبئة خزان إنتاج غرب	2 بوصة	UPVC PN16	دخول علوي/جانبي مرتفع إلى الخزان مع downward elbow	محبس عزل + صمام عدم رجوع	تغذية خزان الإنتاج الغربي بمياه معالجة
10	فرع تعبئة خزان التحضين	1.5 بوصة من خط 2 بوصة	UPVC PN16	دخول علوي/جانبي مرتفع إلى خزان 3 م3	محبس عزل + صمام عدم رجوع	تغذية خزان التحضين المستقل
11	فرع خزان الإنبابت من مخرج WTP	1 بوصة	UPVC / PPR مناسب للمياه المعالجة	Top-fill إلى خزان 500 لتر	محبس عزل + فلتر صغير إن لزم	مياه معالجة للإنبابت والرش الخفيف

ثالثا - نقاط دخول وخروج كل خزان

الخزان	دخول المياه	خروج إلى السحب/التعادل	الخروج إلى الشبكة	التهوية	ملحقات أساسية
كل خزان احتياطي 10 م3	فرع ملء علوي 1.5 بوصة من هيدر 2 بوصة	وصلة سفلية 4 بوصة إلى هيدر التعادل	من نفس هيدر 4 بوصة إلى سحب طلبات المناورة	3 بوصة	فتحة تفتيش 600 مم، عوامة مستوى مرتفع/منخفض، محبس 4 بوصة ووصلة مرنة
خزان إنتاج شرق 10 م3	فرع تعبئة 2 بوصة من طرد طلبات المناورة	سحب طلبية NFT قطر 4 بوصة منخفض من الخزان	طرد NFT قطر 3 بوصة إلى شبكة تغذية الترابيزات الشرقية	3 بوصة	راجع NFT يدخل 6 بوصة مع كوع داخلي لأسفل، تشيلر 15 TR، ملف SS316L
خزان إنتاج غرب 10 م3	فرع تعبئة 2 بوصة من طرد طلبات المناورة	سحب طلبية NFT قطر 4 بوصة منخفض من الخزان	طرد NFT قطر 3 بوصة إلى شبكة تغذية الترابيزات الغربية	3 بوصة	راجع NFT يدخل 6 بوصة مع كوع داخلي لأسفل، تشيلر 15 TR، ملف SS316L
خزان تحضين 3 NFT م3	فرع تعبئة 1.5 بوصة من خط المناورة 2 بوصة	سحب طلبية التحضين قطر 4 بوصة منخفض من الخزان	طرد التحضين قطر 3 بوصة إلى ترابيزات التحضين	2 بوصة	راجع التحضين 4 بوصة، تشيلر 5 TR، ملف SS316L
خزان إنبات 500 لتر	فرع 1 بوصة من مخرج WTP	سحب طلبية محلية صغيرة حسب الباكج	خط رش داخلي 1/2 بوصة ثم 16 مم للرفوف	فتحة تهوية صغيرة/غطاء محكم	لا يتصل بدوائر NFT ولا بالتشيلرات

رابعا - الطلبات المرتبطة بمسار المياه

المجموعة	العدد	التصرف والرفع	السحب	الطرد	وظيفة التشغيل
طلبية/بوستر مياه خام	1 ضمن باكج WTP	حسب مورد محطة المعالجة	2 بوصة مدخل خام	إلى وحدة المعالجة	تغذية ثابتة للمحطة من البئر
طلبات مناورة الاحتياطي	2	12 م3/ساعة @ 25 م 3 HP / 2.2 kW TDH٠ تقريبا	هيدر 4 بوصة ثم 3 بوصة لكل طلبية	2 بوصة خط مشترك	Duty/standby مع تبادل أوتوماتيكي
طلبات إنتاج NFT	3	30 م3/ساعة @ 30 م 7.5 HP / 5.5 kW TDH٠ تقريبا	4 بوصة من خزانات الإنتاج	3 بوصة إلى خطوط NFT المدفونة	2 تشغيل + 1 احتياطي مشترك
طلبات تحضين NFT	2	8 م3/ساعة @ 25 م 2 HP / 1.5 kW TDH٠ تقريبا	4 بوصة من خزان التحضين	3 بوصة إلى ترابيزات التحضين	1 تشغيل + 1 احتياطي
طلبية الإنبات	1	0.5 HP / 0.37 kW	من خزان 500 لتر	1/2 بوصة داخل وحدة الإنبات	رش/ميسر خفيف فقط

خامسا - المحابس والحماية والقياس

الموقع	المكونات المطلوبة	الغرض
على خط الخام قبل WTP	محبس عزل 2 بوصة + فلتر/مصفاة حسب المورد + نقطة أخذ عينة	يسمح بعزل المحطة ومراقبة المياه الخام
بعد مخرج WTP	محبس عزل 2 بوصة + عداد تصريف + نقطة قياس EC/TDS + نقطة عينة	تأكيد جودة وتصريف المياه المعالجة قبل التخزين
كل فرع ملء لخزان احتياطي	محبس عزل 1.5 بوصة + Union + وصلة مرنة عند الخزان	عزل أي خزان احتياطي بدون إيقاف باقي النظام
كل وصلة تعادل لخزان احتياطي	محبس 4 بوصة full-bore + وصلة مرنة	صيانة خزان منفرد ومنع إجهاد الوصلات
سحب وطرد ظلميات المناورة	محابس عزل + Y-Strainer + Non-return valve + Flexible connector + Pressure gauge	تشغيل آمن وحماية الطلمبات
فروع خزانات التشغيل	محبس عزل + Non-return valve لكل خزان	منع رجوع أو خلط المياه بين الخزانات
كل خزان تشغيل	High-level float + Low-level float + فتحة تفتيش 600 مم + Vent	حماية من الجفاف والامتلاء الزائد وسهولة التفتيش

سادسا - تسلسل التشغيل المقترح

الحالة	طريقة التشغيل
الوضع الطبيعي	البئر يغذي WTP، ومخرج WTP يملأ خزانات الاحتياطي. طلمبات المناورة تنقل المياه من الاحتياطي إلى خزانات التشغيل عند الحاجة.
تعبئة خزانات الإنتاج	يتم فتح فرع الخزان المطلوب فقط من مانيفولد الطرد 2 بوصة، وتشغيل طلمبة مناورة واحدة حتى بلوغ المستوى المطلوب.
تعبئة خزان التحضين	يتم فتح فرع 1.5 بوصة لخزان التحضين، مع غلق فرعي الإنتاج عند عدم الحاجة، لأن دائرة التحضين مستقلة.
خزان الإنبات	يملأ مباشرة من فرع 1 بوصة من المياه المعالجة بعد WTP، ولا يعتمد على طلمبات المناورة.
منع التداخل	لا يتم ربط مياه الراجع NFT بخزانات الاحتياطي. الراجع يعود فقط إلى خزان التشغيل الخاص بدائرتة.
التسميد	وحدة التسميد تتعامل مع خزانات التشغيل الثلاثة فقط عبر مانيفولد اختيار يدوي، ولا تحقق في خط المياه المعالجة قبل الاحتياطي.

سابعا - حدود الحصر ومنع التكرار

العنصر	مكان إدراجه في BOQ
مصدر البنز وخط الخام	باب جودة المياه / محطة المعالجة
محطة WTP/RO ومكوناتها الداخلية	باب محطة معالجة المياه
خط المياه المعالجة إلى الاحتياطي وفروع الإنابيب	باب محطة معالجة المياه وخطوط التغذية الخارجية
خزانات الاحتياطي وطملمبات المناورة	باب الخزانات والطملمبات والتشيلرات
خزانات الإنتاج والتحصين وطملمبات NFT	باب الخزانات والطملمبات والتشيلرات
شبكة NFT المدفونة بعد طرد الطلممبات	باب مواسير تغذية NFT
راجع NFT إلى الخزانات	باب الصرف والراجع
الكابلات ولوحات تشغيل الطلممبات و WTP	باب الكهرباء والتحكم

لا يتم تكرار خطوط NFT المدفونة داخل ملف محطة المعالجة؛ هذا الملف يثبت مصدر المياه وخطوط الملء والمناورة والتغذية حتى واجهة خزانات التشغيل. بعد طرد طلممبات NFT تبدأ حدود باب شبكة التغذية، وبعد رجوع القنوات تبدأ حدود باب الصرف والراجع.